

Zadanie rekrutacyjne na Junior Devops Engineer

Termin realizacji

- 5 dni roboczych

Cel

Na swoim laptopie/sprzęcie uruchom lokalny, **multi-node** klaster k3s i wdroż w nim trzy komponenty przy pomocy Helm:

1. **Ingress Controller** (nginx-ingress)
2. **MinIO** jako obiektowy storage
3. **nginx-frontend** – serwis zwracający przygotowany plik HTML z trzema obrazkami pobranymi z MinIO

Środowisko lokalne

- **Rancher Desktop** (Container Runtime: dockerd)
- **k3d** do stworzenia klastra k3s z 1 serwerem i 2 agentami

Wymagania

1. Klastrowanie

- Utworzenie klastra k3s z min. 1 serwerem i 2 agentami.
- **Dodatkowe punkty** za HA-owe rozszerzenie (więcej serwerów, embedded etcd, load-balancer).

2. Helm charts

- nginx-ingress
- MinIO
- nginx-frontend (statyczny)

3. Obrazki w MinIO

- Utwórz bucket i wrzuć do niego 2–3 pliki JPG/PNG przy pomocy CLI (`mc` lub `aws s3`).
- Skonfiguruj poświadczenia oraz nazwę bucketa w pliku `values.yaml` chartu MinIO.

4. Frontend HTML

- Stwórz plik `index.html` z trzema tagami `` i umieść go w katalogu `/usr/share/nginx/html/` chartu nginx-frontend.
- Skonfiguruj Ingress, aby kierował ruch do tego serwisu.

Przykładowy `index.html` :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Galeria</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; padding: 20px; }
    h1 { margin-bottom: 20px; }
    .gallery { display: flex; justify-content: center; gap: 15px; flex-wrap: wrap; }
    .gallery img { max-width: 300px; border: 2px solid #ddd; border-radius: 8px; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Galeria z MinIO</h1>
  <div class="gallery">
    
    
    
  </div>
</body>
</html>
```

5. Autoskalowanie (HPA)

- Przygotuj własny chart lub manifest YAML dla HPA (skalowanie wg CPU, min/max repliki według uznania).

6. Weryfikacja działania

- Ruch HTTP przez nginx-ingress do frontendu.
- Frontend wyświetla obrazki pobrane z MinIO.
- HPA reaguje na obciążenie (np. przy pomocy `hey` lub `ab`).

Rezultaty (do zwrotu)

1. **Publiczne repozytorium** na GitLab lub GitHub z całą konfiguracją.
2. **README.md** – pełna instrukcja krok-po-kroku uruchomienia klastra i wdrożenia komponentów.
3. **Pliki Helm values** (`values-*.yaml`) dla nginx-ingress, MinIO i nginx-frontend.
4. **Manifest YAML** dla HPA (chart lub czysty YAML).
5. Plik `index.html` użyty przez nginx-frontend.
6. **Krótki notatka** – napotkane wyzwania i zastosowane rozwiązania.
7. (**Opcjonalnie**) zrzuty ekranu lub logi – mile widziane, ale nieobowiązkowe.

Przydatne linki

- **Rancher Desktop** (Container Runtime: dockerd) <https://rancherdesktop.io/>
- **k3d** (multi-node k3s) <https://github.com/k3d-io/k3d>
- **nginx-ingress** Helm chart <https://github.com/kubernetes/ingress-nginx>
- **MinIO** Helm chart <https://artifacthub.io/packages/helm/bitnami/minio>
- **nginx** Helm chart (statyczny) <https://artifacthub.io/packages/helm/bitnami/nginx>